

주의(경고) 요구

제 목 고압가스 일반제조시설 비파괴시험 공정 확인 미흡

관 련 부 서 경남서부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○본부)

내 용

1. 업무 개요

경남서부지사에서는 「고압가스 안전관리법」에 따라 관할지역에 설치되는 허가시설에 대해 기술검토, 중간검사, 완성검사 업무를 수행하고 있으며, 감사대상 기간(2022. 4. 1. ~ 2025. 3. 31.)동안 관련자(4급 ○○○)는 아래 [표 1]의 일반제조시설에 대한 기술검토 및 중간·완성검사를 실시하였다.

[표 1] “A” 기술검토 및 중간·완성검사 실시 현황

연번	업소명 / 시설명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체 (m³)	검사원	검사결과
1	“A” (00352012-0006)	2023.9.4. (2023-1490254)	기술검토	질소 (130393.18m³)	4급 ○○○	적합
2		2023.4.17.~10.30. (2023-0576033)	중간검사 (11차)			적합
3		2023.10.30. (2023-0576037)	완성검사			적합

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 일반제조시설은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 4 제1호 (일반제조)와 상세기준인 KGS FP112(고압가스 일반제조의 시설·기술·검사·감리·안전성평가 기준)에 맞게 설치해야 하며 공사 검사원은 해당기준에 따라 기술검토,

중간검사, 완성검사 업무를 수행하여야 한다.

특히 중간검사 업무 수행 시 상세기준 KGS FP112 4.1.1(중간검사)에 따라 내압능력시험 공정, 비파괴시험, 배관설치 공정 등을 확인하여야 한다.

FP112 4.1.1 (중간검사)

4.1.1 중간검사

고압가스일반제조시설의 중간검사 항목은 다음과 같다.

(1) ~ (3) <생략>

(4) 2.4.5에 따른 내압능력시험 공정,

(5) 2.5.4에 따른 **한국가스안전공사가 지정하는 부분의 비파괴시험을 하는 공정** <이하생략>

중간검사 시 내압시험 방법은 원칙적으로 수압으로 실시하여야 하며 만약 기체를 이용하여 실시할 경우에는 내압시험 전 비파괴시험을 실시하고 확인해야 한다.

그 기준은 상세기준 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준) 3.1.1.1.4에 따라 자분탐상시험 시 KS D 0213(강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류), 침투탐상시험 시 KS B 0816(침투탐상시험 및 지시 모양의 분류)을 준용하도록 하고 있으며, GC205 3.1.1.1.4(1)~(6)에 따라 평가하여 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없는 것을 ‘합격’으로 하여야 한다.

GC205 비파괴시험 기준(고압가스시설) 발췌

3.1.1.1.4 자분탐상시험은 KS D 0213(강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다.

(1) 선상 및 원형상 결함지시의 결함 등급분류는 그 결함지시의 최대길이 또는 장경에 따라 표 3.1.1.1.4①과 같이 한다.

표 3.1.1.1.4① 결함자분 모양의 길이에 따른 등급 분류

등급 분류	결함자분 모양의 길이
1 급	1 mm 이하
2 급	1 mm 초과 2 mm 이하
3 급	2 mm 초과 4 mm 이하
4 급	4 mm를 초과한 것

GC205 비파괴시험 기준(고압가스시설) 발췌

- (2) 표면에 균열이 있거나 표 3.1.1.1.4①에서 정한 4급은 모두 불합격으로 한다.
- (3) 선상 결함지시(융합 불량, 슬러그 권입 및 오버랩만을 말한다)는 표 3.1.1.1.4①에서 1급을 1점, 2급을 2점, 3급을 4점으로 하고, 여러 개의 결함이 밀집되어 있는 경우에는 용접부의 길이 300mm 마다 표 3.1.1.1.4②에 따른 결함 총 점수가 10 이하인 것을 합격으로 한다.
- (4) 원형상결함지시는 표 3.1.1.1.4①에서 1급을 0점, 2급을 1점, 3급을 4점으로 하며, 여러 개의 결함이 밀집되어 있는 경우에는 용접부의 길이 300mm 마다 표 3.1.1.1.4②에 따른 결함 총 점수가 10 이하인 것을 합격으로 한다.
- (5) 선상 및 원형상 결함지시가 혼재할 때에는 결함이 가장 밀집되어있는 용접부의 길이 300mm 마다 (3)과 (4)에서 정한 결함 총 점수가 10이하인 것을 합격으로 한다.
- (6) 용접부의 길이가 300mm 미만인 경우에는 (3)부터 (4)까지에서 표시하는 결함 총점수 “10”의 수치에 300mm에 대한 용접부 길이의 비율을 10배한 값(소수점 이하는 반올림)으로 한다.

표 3.1.1.1.4② 결함 종류 및 등급별 점수

결함의 종류	등급 분류	1 급	2 급	3 급
선상 결함 자본 모양 점수		1	2	4
원형상 결함 자본 모양 점수		0	2	4

3.1.1.1.5 침투탐상시험은 KS B 0816(침투탐상시험 및 지시 모양의 분류)을 준용하고, 합격 기준은 3.1.1.1.4(1)부터 3.1.1.1.4(6)까지를 준용한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경남서부지사에서 감사기간 동안 아래 [표 2]의 일반제조시설에 대하여 실시한 검사 결과의 적정성을 검토한 결과, 관련자(4급 ○○○)는 자분탐상시험 및 침투탐상시험 입회 시 KS기준에 따라 평가된 시험 성적서를 검토하고 적정 여부를 확인하여야 하나 해외기준(ASME SEC.8 Div.1)에 따라 평가된 성적서를 검토하고 중간검사를 최종 ‘적합’ 처리하였다.

[표 2] 일반제조시설 중간검사(비파괴시험 공정) 부적정 내역

연번	업소명 / 시설명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	검사원	부적정 내역
1	“A” (00352012-0006)	2023.10.12. (2023-0576033)	중간검사 4차수 (MT 37개소, PT 25개소)	4급 ○○○	- KS기준이 아닌 ASME 기준으로 평가된 비파괴 시험 성적서 ‘적합’ 처리 - MT 222개소, PT 25개소
2		2023.10.26. (2023-0576033)	중간검사 9차수 : (MT 185개소)		

※ 자료출처 : 종합감사 기간 동안 경남서부지사에서 제출한 검사서류 참조

다만 해외기준(ASME B31.3)과 KS기준을 비교 및 검토한 결과, 자분탐상시험 및 침투탐상 시험의 합격판정 기준이 KS에서는 ‘선상 결함지시’ 및 ‘원형 결함지시’의 크기별로 점수를 부여하여 점수의 총합이 10점을 초과할 때에 불합격으로 하고 있으나, ASME에서는 1.5mm이상의 ‘선상 결함’, 5mm이상의 ‘원형 결함지시’ 모두 불합격으로 처리하여 해외규격이 KS기준 대비 동등 또는 그 이상의 검사기준을 적용하는 것으로 판단된다.

따라서 기술 기준을 비교했을 때 해당 시설의 비파괴시험 결과에 대해 ‘적합’ 처리한 것이 부적절하다고 판단하기는 힘드나 국내 상세기준에서는 해외기준을 인정하고 있지 않기 때문에 검사 신뢰도 훼손 방지를 위해 비파괴시험 입회 및 검토 시 국내 상세기준인 KGS GC205에 따른 KS 기준을 적용하여야 한다.

[첨 부] 비파괴시험 성적서(MT, PT) 사본 1부. <개인성명 등 기재로 첨부 삭제>

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 경남서부지사장은

일반제조시설의 배관 용접부에 대한 중간검사(비파괴시험 공정) 입회 시 국내기준(KS)이 아닌 해외기준(ASME)에 따라 평가된 성적서를 제대로 확인하지 않고 최종 ‘적합’ 처리하는 등 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 경남서부지사 4급 ○○○(現 ○○본부)